GIFT-128-MMOに対する SATベース実衝突探索の効率化手法

巽 浩太[1,2,a)]　髙 和真[2,3]　渡部 颯斗[4]　松井 充[2]　伊藤 竜馬[2]　大東 俊博[1,2]

概要：ACISP 2026 において Toyama らは，SPN 型ブロック暗号をベースとしたハッシュ関数に対して，差分遷移と実数値の遷移を充足可能性問題（SAT）の論理式として定式化し，SAT ソルバを用いて実際の衝突ペアを自動探索する手法を提案した．その結果，GIFT-128-MMO を含む複数の SPN 型ハッシュ関数に対して既知の最良結果を更新するとともに，実際の衝突ペアの発見に成功した．しかし，Toyama らの手法では，対象ラウンド数の増加に伴って SAT ソルバが解くべき問題規模が急激に増大するため，現実的な計算時間で探索可能な範囲に限界がある．
本研究では，GIFT-128-MMO を対象とし，より深いラウンドに対する実用的な衝突探索を実現するため，Toyama らの手法に新たな制約条件を導入し，SAT ソルバの探索空間を効率的に削減する手法を提案する．評価の結果，Collision 条件において 14 ラウンド，SFS 条件において 16 ラウンドの衝突ペアを 24 時間以内に発見し，既存手法の結果を更新した．さらに，特定のラウンド数および衝突条件に対して網羅的な探索を実施し，制約設計の指針について考察する．

キーワード：衝突，差分特性，SAT

Efficient SAT-Based Method for Finding Practical Collisions on GIFT-128-MMO

Kota Tatsumi[1,2,a)]　Kazuma Taka[2,3]　Hayato Watanabe[4]　Mitsuru Matsui[2]　Ryoma Ito[2]
Toshihiro Ohigashi[1,2]

Abstract: At ACISP 2026, Toyama et al. proposed an automated SAT-based method for finding actual colliding pairs in SPN-based hash functions by modeling both differential and value transitions as Boolean formulas. Their method improved the best-known results for several SPN-based hash functions, including GIFT-128-MMO. However, SAT solving becomes increasingly difficult as the number of target rounds grows. In this work, we improve the search for deeper-round collisions on GIFT-128-MMO by introducing additional constraints to reduce the SAT search space. We found actual colliding pairs for 14-round Collision and 16-round semi-free-start (SFS) conditions within 24 hours, improving the previous results. We further conduct an exhaustive search under selected round and collision settings and discuss guidelines for designing constraints for deeper-round collision search.

1. はじめに

ハッシュ関数は，データの改ざん検知，電子署名，パスワードハッシングなど，情報セキュリティを支える要素技術として広く利用されている．暗号学的ハッシュ関数には原像計算困難性，第二原像計算困難性，衝突耐性などが求

[1] 東海大学 / Tokai University
[2] 国立研究開発法人情報通信研究機構 / NICT
[3] 大阪大学 / The University of Osaka
[4] セコム株式会社 IS 研究所 / Intelligent Systems Laboratory, SECOM CO., LTD.
[a)] 6cjnm022@tokai.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

められ，それらに対する攻撃可能なラウンド数を明らかにすることは，設計の安全性余裕を評価する上で重要である．本研究では，このうち異なる 2 つの入力から同一の出力を得る衝突攻撃を対象とし，ラウンド数を削減したハッシュ関数に対して実際の衝突ペアを探索する．

ハッシュ関数の中には，AES，PRESENT，GIFT などの SPN（substitution-permutation network）型ブロック暗号を用いて圧縮関数を構成するものが存在する．SPN 型ハッシュ関数に対する衝突解析では，リバウンド攻撃 [1] のように差分特性と内部状態の自由度を利用する手法が用いられてきた．一方，差分伝搬を論理式として表現し，SAT ソルバにより差分特性を自動探索する研究も進められている．Sun ら [2] は，差分・線形特性探索を SAT 問題として定式化し，長い特性の探索を高速化する方法を提案した．Liu ら [3] は，差分の遷移と値の遷移を同一モデルで扱うことで，探索した差分特性を満たす実際の値が存在するかを自動検証する方法を示した．さらに Toyama ら [4] は，この値差分モデルにハッシュ関数の衝突条件を組み込み，差分特性と内部値を同時に探索して実際の衝突ペアを直接得る SAT ベースの自動探索手法を提案した．Toyama らは GIFT-128-MMO に対して Collision 条件で 11 ラウンド，Semi-free-start 条件で 14 ラウンドの実衝突を報告している [4]．

Toyama らの手法では，差分の伝搬だけでなく値の整合性と衝突条件も同時に扱うため，対象ラウンド数が増えるにつれて考慮すべき変数や制約が増加し，探索空間が膨大となることで SAT 求解が困難になる．したがって，より深いラウンドで実衝突を探索するには，実衝突につながる解を排除することなく，SAT ソルバが探索する候補を制限する必要がある．本研究では，差分特性に含まれる Active S-box の総数に基数制約を追加し，探索対象となる差分特性の集合を制限する．

1.1 本研究の目的と貢献

本研究の目的は，Toyama らの SAT ベース実衝突探索を基礎として，GIFT-128-MMO に対する実衝突探索の到達ラウンドを更新することである．この目的のために，各ラウンドの Active S-box を表す変数の総和に基数制約を追加し，Active S-box 数に基づいて差分特性の探索範囲を制限する．なお，本研究では Active S-box 数の理論的最小値の証明を対象とせず，実衝突探索における探索空間を制御するためのパラメータとして扱う．実衝突につながる Active S-box 数は事前には分からないため，その数を段階的に変化させながら探索を行う．さらに，ある上限以下の Active S-box 数を一括して探索する atmost 制約と，特定の Active S-box 数のみを探索する equal 制約とでは，探索対象だけでなく CNF（Conjunctive Normal Form，連言標準形）の構成が異なる．そこで，本研究では両者を同一の探索方針のもとで比較し，実衝突探索に与える影響を評価する．

本研究の貢献は以下の通りである．

- Toyama らの実衝突探索モデルに Active S-box 総数の基数制約を追加し，その総数を段階的に変化させながら実衝突を探索する方法を構成した．
- ラウンド数を削減した GIFT-128-MMO に本手法を適用し，Collision 条件で 14 ラウンド，Semi-free-start 条件で 16 ラウンドの実衝突ペアを得て，Toyama らの既知結果をそれぞれ 3 ラウンドおよび 2 ラウンド更新した．
- Semi-free-start 条件の 2–16 ラウンドについて Active S-box 総数を走査し，atmost 制約と equal 制約による探索時間を比較した．この結果を基に，より深いラウンドを探索する際の Active S-box 総数と制約形式の設定方針を考察した．

2. 準備

本研究で扱う用語，評価対象，従来の攻撃手法について整理する．

2.1 差分攻撃

状態 x と比較対象の状態 x' の差分を，

$$\Delta x = x \oplus x' \tag{1}$$

で定義する．ここで，$\oplus$ はビット単位の排他的論理和（XOR）を表す．ラウンド数 r のブロック暗号を

$$E = f_r \circ \cdots \circ f_1 \tag{2}$$

とし，入力ペア (x, x') に対応する出力ペアを $(y, y') = (E(x), E(x'))$ とする．このとき，$\Delta x = x \oplus x'$ から $\Delta y = y \oplus y'$ への遷移確率を $\Pr[\Delta x \to \Delta y]$ と表す．また，ブロック暗号 E 上のラウンドごとの差分の列

$$DC = (d_0 \xrightarrow{f_1} d_1 \xrightarrow{f_2} \cdots \xrightarrow{f_r} d_r) \tag{3}$$

を差分特性（differential characteristic）と呼ぶ．差分特性の確率は，

$$DCP = \prod_{i=1}^{r} \Pr[d_{i-1} \xrightarrow{f_i} d_i] \tag{4}$$

で定義する．

SPN 型ブロック暗号の S-box について，S-box 入力差分が非零であるとき，その S-box を Active S-box と呼ぶ．第 r ラウンドの j 番目の S-box が Active S-box であることを表す二値変数を $a_{r,j} \in \{0, 1\}$ とする．後述する提案手法では，これらの変数の総和を用いて差分特性の探索範囲を制限する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

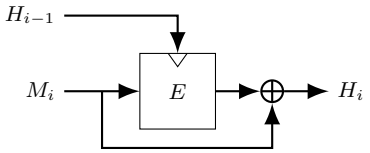


図 1 ブロック暗号を用いた MMO 型の圧縮関数の構造

2.2 GIFT-128-MMO

本研究の対象となる GIFT-128-MMO は，GIFT-128 [5] を内部ブロック暗号として用いる Matyas–Meyer–Oseas（MMO）型の圧縮関数である．メッセージ M を 128 ビットごとのブロック $M_1, \ldots, M_n$ に分割し，初期値を $H_0 = IV$ とする．各メッセージブロックに対して，チェイニング値を

$$H_i = E_{H_{i-1}}(M_i) \oplus M_i \tag{5}$$

と更新し，最終的な H_n をハッシュ値とする．式 (5) では，H_{i-1} を GIFT-128 の鍵，M_i を平文として用いる．本研究では，この MMO 型圧縮関数に対する 1 ブロックの実衝突探索を対象とする．構造の概要を図 1 に示す．

GIFT-128 は，ブロック長・鍵長ともに 128 ビット，フルラウンドが 40 ラウンドの SPN 型ブロック暗号である [5]．ラウンド関数は SubCells，PermBits，AddRoundKey から構成される．SubCells では 32 個の 4 ビット S-box を並列に適用し，PermBits では 128 ビットを所定の置換に従って並べ替える．ラウンド関数の構造を図 2 に示す．

2.3 衝突条件

式 (5) における内部ブロック暗号の出力差分を ΔC，メッセージ差分を ΔM，圧縮関数の出力差分を ΔH とする．MMO のフィードフォワードから $\Delta H = \Delta C \oplus \Delta M$ であるため，1 ブロックの衝突には

$$\Delta C = \Delta M \neq 0 \tag{6}$$

が必要となる．非零条件は，2 つのメッセージが異なることを保証するために課す．

本研究では，初期値の自由度に応じて以下の 2 つの衝突条件を扱う．

- **Collision 条件**　仕様で定められた同一の初期値 IV を用い，異なるメッセージ $M \neq M'$ に対して同一の出力を得る条件である．
- **Semi-free-start（SFS）条件**　攻撃者が 1 つの初期値 IV を任意に選択し，その同一の IV を異なるメッセージ $M \neq M'$ に共通して用いて同一の出力を得る条件である．

なお，攻撃者がメッセージごとに異なる初期値を選択できる Free-start 条件は，本研究では扱わない．

2.4 SAT ソルバを用いた実衝突探索

差分解析では，S-box や線形層の差分伝搬規則を CNF に変換し，SAT ソルバにより差分特性を探索できる．Sun ら [2] は，差分・線形特性探索を SAT 問題として定式化し，基数制約を含む探索の高速化手法を示した．一方，差分特性だけを探索した場合，その差分特性を満たす実際の値ペアが存在するとは限らない．Liu ら [3] は，差分の遷移と値の遷移を同一のモデルに統合し，差分特性とそれを満たす値を同時に検証する方法を提案した．

Toyama ら [4] は，値差分モデルにハッシュ関数固有の衝突条件を追加し，SPN 型ハッシュ関数に対する実衝突探索を自動化した．Toyama らのモデルでは，第 1 パスの値を X，その差分を ΔX として，第 2 パスの値を

$$X' = X \oplus \Delta X \tag{7}$$

で表す．これにより，差分伝搬，値の整合性，およびハッシュ関数の衝突条件を一つの SAT 問題として扱い，SAT 割当から実際の衝突ペアを復元できる．Toyama らは GIFT-128-MMO に対して Collision 条件で 11 ラウンド，SFS 条件で 14 ラウンドの実衝突を報告した [4]．しかし，対象ラウンド数が増えると，差分伝搬と値の整合性を同時に満たす SAT 問題の求解は困難になる．そこで本研究では，Toyama らのモデル自体は維持し，Active S-box 数に対する基数制約を追加することで探索対象となる差分特性の集合を制限する．

2.5 Active S-box 数に対する基数制約

本研究では，Active S-box 数を用いて SAT ソルバの探索範囲を制限する．対象とする r ラウンドの各 S-box について，入力差分が非零である場合に 1，零である場合に 0 となる Boolean 変数 $a_{i,j}$ を導入する．ここで，i はラウンド番号，j はラウンド内の S-box の位置を表す．対象ラウンド全体における Active S-box の総数 A を

$$A = \sum_{i,j} a_{i,j} \tag{8}$$

と定義する．

Active S-box 総数に上限 B を与える制約

$$A \leq B \tag{9}$$

を，本稿では atmost 制約と呼ぶ．一方，

$$A \geq B \tag{10}$$

を atleast 制約，

$$A = B \tag{11}$$

を equal 制約と呼ぶ．equal 制約は atmost 制約と atleast 制約を同時に課すことで実現できる．

これらの基数制約を SAT ソルバで扱うためには，CNF へのエンコーディングが必要となる．既存の SAT を用い

© 2026 Information Processing Society of Japan

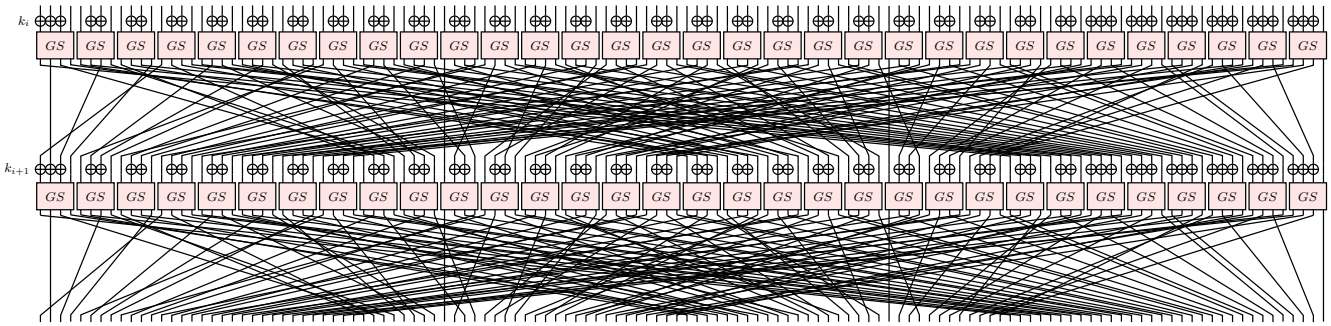


図 2 GIFT-128 のラウンド関数の構造

た差分・線形特性探索では，sequential counter，sorting network，totalizer など複数のエンコーディングが用いられている．Sun ら [2] は sequential counter を用いて基数制約を実装している．Erlacher ら [6] は Ascon に対する SAT 解析において複数の cardinality encoding を比較し，エンコーディングの選択が SAT 求解性能に影響することを示している．また，Taka ら [7] も DC-SAT において totalizer，sequential counter，kmtotalizer を比較し，基数制約のエンコーディングによって求解性能が異なることを報告している．

本研究では，Active S-box 数に対する基数制約の CNF 化に sorting-network を用いる．また，atmost 制約と equal 制約の探索時間を比較する際には，基数制約のエンコーディングによる影響を混在させないため，両制約で同一の sorting-network を用いる．ただし，既存研究で示されているように，特定の cardinality encoding が常に最良であるとは限らない．本研究では sorting-network の最適性は主張せず，他のエンコーディングとの比較は今後の課題とする．

3. 提案手法

本研究では，Toyama ら [4] の実衝突探索モデルに Active S-box 数に対する基数制約を追加し，より深いラウンドに対する実衝突探索を行う．Toyama らのモデルが扱う差分伝搬，値の整合性，および衝突条件は変更せず，差分特性の探索範囲だけを Active S-box 数によって制限する．本節では，Active S-box 総数を用いた制約，Active S-box 数を変化させる探索方針，atmost 制約と equal 制約の位置づけ，および入出力付近に対する追加制約を説明する．

3.1 Active S-box 総数による探索空間の制限

対象ラウンド数 R に対する Toyama らの実衝突探索モデルを F_R とする．F_R には，GIFT-128 の差分伝搬と値伝搬，MMO のフィードフォワード，および Collision 条件または SFS 条件が含まれる．第 2.5 節で定義した Active S-box 総数 A に対し，設定値 B を用いて

$$F_R^{\mathrm{atmost}}(B) = F_R \wedge (A \le B) \tag{12}$$

を構成する．この制約を加えることで，$A > B$ となる差分特性を探索対象から除外し，$A \le B$ を満たす差分特性とそれに対応する値だけを SAT ソルバに探索させる．

この制約は，Active S-box 数が少ない差分特性ほど衝突しやすいことを仮定するものではない．本研究では，Active S-box 数を実衝突の存在確率を表す指標としてではなく，SAT ソルバが探索する差分特性の集合を制限するための探索パラメータとして用いる．したがって，$F_R^{\mathrm{atmost}}(B)$ が SAT であれば，その SAT 割当から復元した入力ペアを参照実装で検証することで実衝突を確認できる一方，$F_R^{\mathrm{atmost}}(B)$ が UNSAT であっても，$A > B$ の領域に実衝突が存在する可能性は残る．

Toyama らは GIFT-128-MMO の既知実衝突に対応する差分特性を公開しており，SFS 条件の 14 ラウンドでは Active S-box 総数が 80 である [4]．本研究では，この既知結果を新しいラウンドの探索開始時に用いる参考値とし，対象ラウンドに応じて B を変更しながら探索する．ただし，公開された差分特性は SAT 探索で得られた一つの解であり，その Active S-box 数が最適値であることは仮定しない．

3.2 Active S-box 数を探索パラメータとする探索方針

実衝突探索の目的は，Active S-box 数の最小値や SAT/UNSAT 境界を証明することではなく，設定した計算時間内に検証済みの衝突ペアを得ることである．一方で，Active S-box 数に制約を課す以上，どの B を用いるかは探索結果に直接影響する．そこで本研究では，B を固定した単一の SAT 問題だけを解くのではなく，Active S-box 数を段階的に変化させて複数の SAT 問題を解く．

探索開始時には，1 ラウンド短い既知結果や Toyama らの既知差分特性に含まれる Active S-box 数を参考に B を設定する．設定した B で SAT が得られた場合は SAT 割当から衝突ペアを復元し，参照実装による検証を行う．UNSAT が得られた場合は，その制約範囲には解が存在しないため B を増加させる．TIMEOUT の場合は解の存在または不存在を判定できないため，TIMEOUT を UNSAT とは扱わ

© 2026 Information Processing Society of Japan

ず，別の B を試すか探索を打ち切る．このように，Active S-box 数を探索パラメータとして扱うことで，理論的な最小 Active S-box 数の証明とは分離して，実衝突発見を目的とした探索を行う．

3.3 atmost 制約と equal 制約

Active S-box 数を変化させながら探索する方法として，atmost 制約に加えて equal 制約も考えられる．設定値 B に対し，equal 制約を用いるモデルを

$$F_R^{\mathrm{equal}}(B) = F_R \wedge (A = B) \tag{13}$$

とする．

atmost 制約は $A = 0, 1, \ldots, B$ の複数の Active S-box 数を一つの SAT 問題に含むため，実衝突につながる Active S-box 数が事前に分からない場合でも広い範囲を同時に探索できる．一方，B を 1 ずつ増加させる探索では，$B-1$ 以下の領域が次の atmost 制約にも再び含まれる．equal 制約は $A = B$ の領域だけを探索するため，Active S-box 数ごとの探索範囲を分離できるが，第 2.5 節で述べた通り atmost 制約と atleast 制約の双方を CNF に含む．したがって，atmost 制約と equal 制約には，探索対象の広さと CNF 構成の両方に差があり，どちらが短時間で実衝突へ到達するかは定義だけからは決まらない．

このため，本研究では atmost 制約を用いた到達ラウンド更新だけでなく，SFS 条件の複数ラウンドで Active S-box 数を走査し，atmost 制約と equal 制約の探索時間を同一の solver 環境で比較する．この比較を，後から独立に追加した実験ではなく，Active S-box 数を探索パラメータとして用いる本手法の探索方針の評価として位置づける．

3.4 入出力付近の Active S-box 数制約

Active S-box 総数に対する制約に加えて，最初と最後のラウンドにおける Active S-box 数に個別の制約を課す拡張手法についても評価する．最初のラウンドの Active S-box 数を A_{in}，最後のラウンドの Active S-box 数を A_{out} とし，それぞれに上限 B_{in}，B_{out} を設定して

$$F_R \wedge (A \le B) \wedge (A_{\mathrm{in}} \le B_{\mathrm{in}}) \wedge (A_{\mathrm{out}} \le B_{\mathrm{out}}) \tag{14}$$

を構成する．MMO の衝突条件では入力差分と内部ブロック暗号の出力差分が一致する必要があるため，入出力付近の差分状態も SAT 問題の一部として強く制約される．そこで，総数制約だけでは探索が困難な場合に探索範囲をさらに制限する候補として，この境界ラウンド制約を試す．ただし，この制約も実衝突の存在を保存することを保証するものではないため，総数制約とは分けて評価する．

表 1　実験環境

項目	環境
OS	Ubuntu 22.04.5 LTS
CPU	2× AMD EPYC 9534 64-Core Processor
メモリ	1.5 TiB RAM
Python	3.10.12
SAT ソルバ	Mallob v2.0.0 [8]
並列数	96 threads
基数制約	sorting-network

4. GIFT-128-MMO に対する実衝突探索の評価

4.1 実験条件と検証手順

第 3 節で示した探索方針を GIFT-128-MMO に適用し，Collision 条件および SFS 条件で実衝突を探索する．実験環境を表 1 に示す．SAT ソルバには Mallob v2.0.0 [8] を用い，96 スレッドで並列実行する．1 つの SAT インスタンスに対する制限時間は 24 時間または 48 時間とする．実行時間には SAT ソルバの求解開始から衝突ペアの検証完了までを含め，CNF 生成時間は含めない．

SAT ソルバが SAT を返した場合は，SAT 割当から 2 つのメッセージと初期値を復元する．Collision 条件では初期値 IV を 0 に固定し，SFS 条件では SAT 割当から得られた同一の初期値を 2 つのメッセージに用いる．復元した入力ペアは SAT モデルとは独立に実装した GIFT-128-MMO の参照実装へ入力し，メッセージが異なること，2 つの圧縮関数出力が一致することを確認する．以下では，この検証を通過した場合のみ実衝突が得られたものとして扱う．

4.2 到達ラウンドの評価

まず，Toyama ら [4] が報告した到達ラウンドを超える実衝突の発見を目的として，Active S-box 総数に atmost 制約を加えた探索を行う．Toyama らの既知結果は，GIFT-128-MMO に対して Collision 条件で 11 ラウンド，SFS 条件で 14 ラウンドである [4]．本研究では Collision 条件では 12 ラウンド以上，SFS 条件では 15 ラウンド以上を対象とし，既知差分特性の Active S-box 数を参考にした値から上限 B を変化させる．Collision 条件では 50，SFS 条件では 80 を探索開始時の参考値とし，必要に応じて上限を増加させる．

探索の結果，Collision 条件では $B = 60$ で 14 ラウンド，SFS 条件では $B = 90$ で 16 ラウンドの実衝突を得た．これらは Toyama らの既知結果からそれぞれ 3 ラウンド，2 ラウンドの更新である．表 2 に到達ラウンドをまとめる．

得られた実衝突ペアを表 3 に示す．14 ラウンド Collision では固定した $IV = 0$ の下で異なる 2 つのメッセージが同一出力を与えた．16 ラウンド SFS では，SAT ソルバが得た共通の IV に対して異なる 2 つのメッセージが同一出力

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2　GIFT-128-MMO に対する到達ラウンドの比較

条件	Toyama ら [4]	本研究	更新	AS 上限
Collision	11	14	+3	60
SFS	14	16	+2	90

を与えた．いずれも参照実装による再計算で出力一致を確認した．

Active S-box 総数の上限制約に加えて，最初と最後のラウンドの Active S-box 数にも個別の上限を設定する探索も行った．しかし，この追加制約を用いた条件では，表 2 に示した 14 ラウンド Collision および 16 ラウンド SFS を超える実衝突は得られなかった．したがって，以降では Active S-box 総数を探索パラメータとする方法に焦点を当てる．

4.3　Active S-box 数を変化させた SFS 探索

より深いラウンドを探索するときの Active S-box 数の設定方針を調べるため，SFS 条件の 2–16 ラウンドについて Active S-box 総数を段階的に変化させる．各ラウンドについて設定値 $B = 0, 1, 2, \ldots$ の順に SAT 問題を生成し，atmost 制約と equal 制約をそれぞれ用いて探索する．ここで求めるのは Active S-box 数の理論的な最小値ではなく，この探索手順の中で SAT が最初に得られる Active S-box 数である．

各設定値で SAT が得られた場合は，前節と同じ方法で衝突ペアを参照実装により検証する．最初に SAT が得られた後も，SAT が得られる付近の求解時間を確認するため，一定範囲について探索を継続する．表 4 の探索時間は，$B = 0$ から最初に SAT が得られる設定値までを順に実行したときの累積時間である．

SAT が最初に得られた Active S-box 総数は，2 ラウンドの 6 から 16 ラウンドの 45 まで概ね増加した．一方，7 ラウンドでは 25，8 ラウンドでは 24 であり，ラウンド数に対して単調増加するわけではない．また，14 ラウンドと 15 ラウンドはいずれも 42 であり，1 ラウンド増加しても SAT が最初に得られる Active S-box 総数が変化しない例も確認された．

4.4　atmost 制約と equal 制約の比較

表 4 では，2–10 ラウンドで atmost 制約の累積探索時間が短く，11–16 ラウンドでは equal 制約の累積探索時間が短かった．特に 15 ラウンドでは，atmost 制約が 32236.63 秒であるのに対し，equal 制約は 4580.10 秒であった．一方，10 ラウンドでは atmost 制約が 1190.08 秒，equal 制約が 1931.32 秒であり，浅いラウンドでは atmost 制約が有利な例が確認された．

10 ラウンドと 15 ラウンドについて，各設定値の求解時間を図 3(a) および (b) に示す．図中の SAT/UNSAT は，各設定値で SAT ソルバが返した結果を表す．10 ラウンドでは SAT が得られる付近まで equal 制約の求解時間が増加する一方，atmost 制約は SAT が得られた後の設定値で比較的短い時間となっている．15 ラウンドでは atmost 制約の SAT インスタンスの求解時間に大きなばらつきが見られるのに対し，equal 制約の SAT インスタンスは同じ範囲で相対的に短い時間で求解されている．ただし，これらの結果だけから実行時間の差を生じさせた原因を特定することはできないため，第 5 節で制約構造と実験上の制限を分けて考察する．

5.　考察

第 4 節では，Active S-box 総数を探索パラメータとして変化させることで 14 ラウンド Collision および 16 ラウンド SFS の実衝突を得るとともに，SFS 条件の 2–16 ラウンドで atmost 制約と equal 制約の探索挙動を比較した．本節では，これらの結果から，より深いラウンドに対する実衝突探索で Active S-box 数をどのように設定するかを考察する．

5.1　Active S-box 数の設定

表 4 では，SAT が最初に得られた Active S-box 総数はラウンド数とともに概ね増加した．この結果は，深いラウンドの探索開始時に，1 ラウンド短い設定で SAT が得られた Active S-box 総数を参考値として用いることが実用上の候補になることを示している．一方，7 ラウンドの 25 から 8 ラウンドの 24 へ減少した例があるため，前ラウンドの Active S-box 総数を次ラウンドの理論的な下限として用いることはできない．したがって，本研究で観測した Active S-box 総数は，最小の Active S-box 総数の証明ではなく，次のラウンドでどの設定値から探索を開始するかを決めるための経験的な参考値として扱うのが適切である．

また，Active S-box 総数を小さく設定すること自体が実衝突の存在確率を高めることは，本研究の結果からは確認できない．本研究で確認したのは，Active S-box 数に基数制約を加えた SAT 問題から実衝突が得られること，および設定値によって求解時間が変化することである．したがって，Active S-box 数で分類した実衝突の分布や，ある Active S-box 数に実衝突が集中するかという問題は，本研究の探索時間評価とは分けて扱う必要がある．

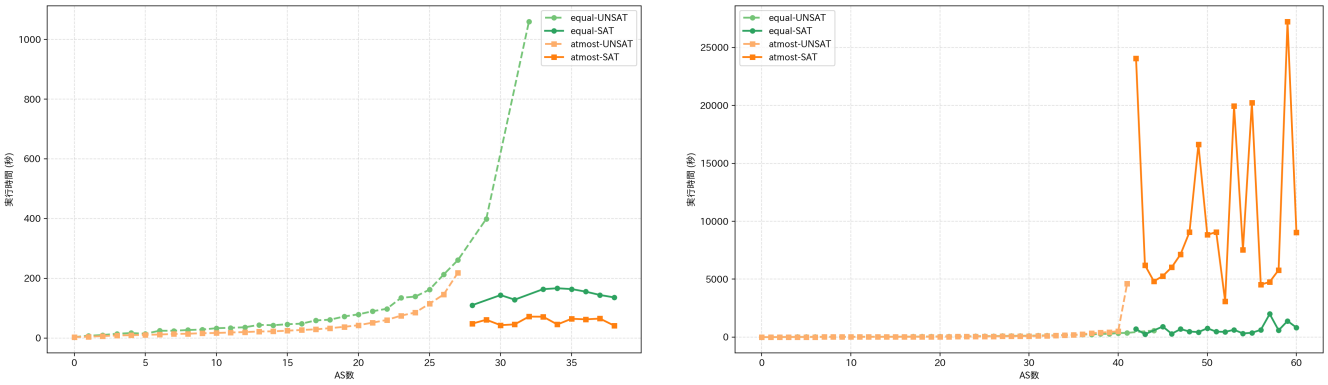
5.2　atmost 制約と equal 制約の使い分け

atmost 制約と equal 制約の間には，探索対象となる差分特性の集合と CNF 構成の双方に違いがある．atmost 制約は $A \leq B$ を満たすすべての Active S-box 数を一つの SAT 問題に含むため，実衝突につながる Active S-box 総数が未知でも広い範囲を探索できる．一方，B を増加させる探索では，既に小さい B で探索した領域も次の SAT 問題に再

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3　GIFT-128-MMO における実衝突ペアの探索結果

Attack	Round	AS Limit		Value1	Value2	Time (s)
Col.	14	60	Message	df4617bb3f78a4798b80cda6002fbf16	df4617bb2f78a4798b80cda6002fbf16	18884.41
			IV	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	
			Output	31ef68348b607d6d62dc592660a6e55c	31ef68348b607d6d62dc592660a6e55c	
SFS	16	90	Message	091255f3b311f4f6e620cc56086e6b50	091251f7b311f6f4e620cc56086e6b50	24672.62
			IV	54556402a8bbe87a1648fb8580fc457f	54556402a8bbe87a1648fb8580fc457f	
			Output	4d6a8f970e43587a3d19eda2e8c19c4b	4d6a8f970e43587a3d19eda2e8c19c4b	



(a) 10 ラウンド　　(b) 15 ラウンド

図 3　10 ラウンドおよび 15 ラウンドにおける Active S-box 総数（AS 数）と実行時間の関係

表 4　各ラウンドで SAT が最初に得られた Active S-box 総数（AS 数）と累積探索時間

ラウンド	AS 数	累積探索時間 (s)	
		atmost	equal
2	6	18.64	25.80
3	12	61.11	97.88
4	12	77.14	124.38
5	14	126.61	205.85
6	18	252.92	425.37
7	25	1137.32	1523.23
8	24	731.51	1083.40
9	28	1620.10	2092.41
10	28	1190.08	1931.32
11	35	8053.36	6030.13
12	36	7676.10	6308.39
13	39	13621.25	8622.51
14	42	25999.54	12441.33
15	42	32236.63	4580.10
16	45	20766.31	15817.08

び含まれる．equal 制約は $A = B$ の一つの層だけを探索するためこの重複を避けられるが，atmost 制約と atleast 制約の双方を含むため CNF の構成が異なる．

実験では 2–10 ラウンドで atmost 制約，11–16 ラウンドで equal 制約の累積探索時間が短かった．しかし，本実験では CNF の変数数・節数や solver 内部統計を制約形式ごとに比較していないため，11 ラウンド以降の逆転を特定の要因だけで説明することはできない．例えば，equal 制約による探索範囲の限定と，atleast 制約を追加することによる CNF 規模の増加は互いに異なる要因であり，どちらが支配的であったかは本結果だけでは判定できない．また，浅いラウンドでは実衝突につながる解が広い領域に存在し，深いラウンドでは特定の Active S-box 数への限定が有利になるという解釈も考えられるが，本研究では Active S-box 数ごとの衝突数を数えていないため，この解釈は検証できていない．

したがって，現時点では「10 ラウンド以下では atmost 制約，11 ラウンド以上では equal 制約が常に優れる」と一般化せず，深いラウンドの探索では両方の制約形式を候補として評価することが妥当である．特に，既知の Active S-box 総数付近から探索する場合には equal 制約を用いて各層を分離して探索する方法と，atmost 制約で複数の層をまとめて探索する方法を比較し，実際の求解時間に基づいて選択する必要がある．

5.3　基数制約エンコーディングの影響と制限

本研究では，atmost 制約と equal 制約の比較条件を統一するため，基数制約の CNF 化には sorting-network を用いた．一方，cardinality constraint のエンコーディングには複数の方式があり，その選択が SAT 求解性能に影響することが既存研究で報告されている．Erlacher ら [6] は Ascon に対する SAT 解析において複数の cardinality encoding を比較しており，Taka ら [7] も DC-SAT において totalizer, sequential counter, kmtotalizer の性能を比較している．

したがって，第 4 節で観測した atmost 制約と equal 制約の探索時間の差は，sorting-network を用いた場合の結

© 2026 Information Processing Society of Japan

果であり，他のエンコーディングでも同様の傾向が得られることは確認できていない．特に，equal 制約は atmost 制約と atleast 制約の双方を含むため，使用する cardinality encoding によって生成される変数数や節数，SAT ソルバの探索挙動が変化する可能性がある．このため，atmost 制約と equal 制約の一般的な優劣を本実験のみから結論付けることはできない．

今後は，sorting-network に加えて sequential counter，totalizer，kmtotalizer などを同一の base CNF，Active S-box 数，SAT ソルバ，計算資源の下で比較し，生成される変数数，節数，CNF 生成時間，SAT 求解時間を評価する必要がある．これにより，制約形式による影響と cardinality encoding による影響を分離して評価することが今後の課題である．

6. まとめ

本研究では，Toyama ら [4] の SAT ベース実衝突探索モデルに Active S-box 数の基数制約を追加し，GIFT-128-MMO に対するより深いラウンドの実衝突探索を行った．Active S-box 総数を探索パラメータとして段階的に変化させた結果，Collision 条件で 14 ラウンド，SFS 条件で 16 ラウンドの検証済み実衝突ペアを得て，Toyama らの既知結果をそれぞれ 3 ラウンド，2 ラウンド更新した．

また，SFS 条件の 2–16 ラウンドについて Active S-box 数を走査し，atmost 制約と equal 制約の探索時間を比較した．その結果，本実験条件では 2–10 ラウンドで atmost 制約，11–16 ラウンドで equal 制約の累積探索時間が短かった．一方，SAT が最初に得られた Active S-box 総数はラウンド数に対して単調ではなく，制約形式の優劣を決める原因も本実験だけでは特定できない．したがって，Active S-box 数は理論的な最小値としてではなく，より深いラウンドを探索するための探索パラメータとして用い，既知結果を参考に複数の設定値と制約形式を評価することが適切である．

今後は，sorting-network，sequential counter，totalizer，kmtotalizer などの cardinality encoding について，同一の SAT モデルおよび solver 条件の下で，生成される変数数・節数と求解時間を比較する必要がある．これにより，Active S-box 数に対する制約形式と cardinality encoding が実衝突探索の性能に与える影響を分離して評価する．また，GIFT-128-MMO 以外の SPN 型ハッシュ関数へ同じ探索方針を適用し，異なる構造に対しても有効であるかを評価する．

参考文献

[1] Mendel, F., Rechberger, C., Schläffer, M. and Thomsen, S. S.: The Rebound Attack: Cryptanalysis of Reduced Whirlpool and Grøstl, *Fast Software Encryption* (Dunkelman, O., ed.), Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, pp. 260–276 (2009).

[2] Sun, L., Wang, W. and Wang, M.: Accelerating the Search of Differential and Linear Characteristics with the SAT Method, *IACR Trans. Symmetric Cryptol.*, Vol. 2021, No. 1, pp. 269–315 (online), DOI: 10.46586/TOSC.V2021.I1.269-315 (2021).

[3] Liu, F., Isobe, T. and Meier, W.: Automatic Verification of Differential Characteristics: Application to Reduced Gimli, *Advances in Cryptology – CRYPTO 2020* (Micciancio, D. and Ristenpart, T., eds.), Cham, Springer International Publishing, pp. 219–248 (2020).

[4] Toyama, K., Sakamoto, K., Ito, R., Taka, K., Taiyama, K. and Isobe, T.: Automated Tool for Finding Practical Collisions on SPN-Based Hash Functions, *Information Security and Privacy: 31st Australasian Conference, ACISP 2026, Perth, WA, Australia, July 6–9, 2026, Proceedings, Part I*, Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, p. 3–39 (online), DOI: 10.1007/978-981-92-3012-9_1 (2026).

[5] Banik, S., Pandey, S. K., Peyrin, T., Sasaki, Y., Sim, S. M. and Todo, Y.: GIFT: A Small Present - Towards Reaching the Limit of Lightweight Encryption, *Cryptographic Hardware and Embedded Systems - CHES 2017 - 19th International Conference, Taipei, Taiwan, September 25-28, 2017, Proceedings* (Fischer, W. and Homma, N., eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10529, Springer, pp. 321–345 (online), DOI: 10.1007/978-3-319-66787-4_16 (2017).

[6] Erlacher, J., Mendel, F. and Eichlseder, M.: Bounds for the Security of Ascon against Differential and Linear Cryptanalysis, *IACR Trans. Symmetric Cryptol.*, Vol. 2022, No. 1, pp. 64–87 (online), DOI: 10.46586/TOSC.V2022.I1.64-87 (2022).

[7] Taka, K., Sakamoto, K., Ito, R., Shiba, R., Utsumi, S. and Isobe, T.: Divide-and-Conquer SAT for Exploring Optimal Differential and Linear Characteristics and Its Applications, *IACR Trans. Symmetric Cryptol.*, Vol. 2025, No. 3, pp. 516–576 (online), DOI: 10.46586/TOSC.V2025.I3.516-576 (2025).

[8] Schreiber, D. and Sanders, P.: MallobSat: Scalable SAT Solving by Clause Sharing, *Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR)*, Vol. 80, pp. 1437–1495 (online), DOI: 10.1613/jair.1.15827 (2024).

付　　録

A.1 実衝突探索結果の詳細

本研究では，Toyama ら [4] の実衝突探索の結果を更新し，Collision 条件で 3 ラウンド，SFS 条件で 2 ラウンドの更新に成功した．ここでは，表 3 の結果に加えて，toyama らの衝突探索の結果から更新できたすべてのラウンドについて，実衝突探索結果の詳細を表 A·1 に示す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·1　GIFT-128-MMO における実衝突ペアの探索結果（詳細）

Attack	Round	AS Limit		Value1	Value2	Time (s)
Col.	12	50	Message	22012547a7579cc56059ef9232dcaecc	c20125471 7a79cc56059ef9232dcaecc	10280.40
			IV	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	
			Output	e65a39bd46f428152b4de8be37e4a926	e65a39bd46f428152b4de8be37e4a926	
	13	50	Message	8dd913d554643330ee6d9ea95738730c	8dd913d574643330fe6d9ea95738730c	12272.97
			IV	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	
			Output	c4f054c9577b4cb1fd8bcfdd179c5b40	c4f054c9577b4cb1fd8bcfdd179c5b40	
	14	60	Message	df4617bb3f78a4798b80cda6002fbf16	df4617bb2f78a4798b80cda6002fbf16	18884.41
			IV	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	
			Output	31ef68348b607d6d62dc592660a6e55c	31ef68348b607d6d62dc592660a6e55c	
SFS	15	80	Message	7b10f8b6fa8c9c1c52c34749b7d87221	7b10f8b4fa8c9c1d52c34749b7d87221	2357.03
			IV	aa68c650357099cf6903ebb09c6fe37e	aa68c650357099cf6903ebb09c6fe37e	
			Output	96a5b30ee8413c536e7a446c66dc6e21	96a5b30ee8413c536e7a446c66dc6e21	
	16	90	Message	091255f3b311f4f6e620cc56086e6b50	091251f7b311f6f4e620cc56086e6b50	24672.62
			IV	54556402a8bbe87a1648fb8580fc457f	54556402a8bbe87a1648fb8580fc457f	
			Output	4d6a8f970e43587a3d19eda2e8c19c4b	4d6a8f970e43587a3d19eda2e8c19c4b	

© 2026 Information Processing Society of Japan